Systém pro správu skladu elektronických součástek

WMS – Elektronické součástky

Projektová dokumentace

Autoři: Tomáš Simandl
Tomáš Szetei
Lukáš Kvapil

Datum: 5. dubna 2026

Dokumentace systému pro skladovou evidenci elektronických součástek

Obsah

1 Analýza požadavků **2**
1.1 Funkční požadavky . . . 2
1.1.1 Správa součástek . . . 2
1.1.2 Skladová místa . . . 2
1.1.3 Příjem a výdej . . . 2
1.1.4 Objednávky a dodavatelé . . . 3
1.1.5 Inventura . . . 3
1.1.6 Reporty . . . 3
1.1.7 Správa uživatelů . . . 3
1.2 Nefunkční požadavky . . . 4
1.3 Případy užití – přehled . . . 4

2 Datový model **7**
2.1 Formulace problému . . . 7
2.2 Datový slovník . . . 7
2.3 Diagram tříd . . . 9
2.4 Stavový diagram . . . 11
2.5 Activity diagram – Vytvoření pohybu . . . 13
2.6 Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu . . . 14

Kapitola 1

Analýza požadavků

1.1 Funkční požadavky

1.1.1 Správa součástek

FR-01 Systém umožní evidovat součástku s atributy: název, typ, výrobce, hodnota, tolerance, pouzdro (package), popis, datasheet URL.

FR-02 Systém podporuje kategorie součástek (rezistory, kondenzátory, tranzistory, diody, IC, konektory, ...).

FR-03 Každá součástka může mít přiřazený čárový kód (EAN/QR).

FR-04 Uživatel může vyhledávat součástky dle libovolné kombinace parametrů.

1.1.2 Skladová místa

FR-05 Systém spravuje hierarchii skladových míst: *Sklad* → *Sekce* → *Regál* → *Přihrádka*.

FR-06 Jedno skladové místo může obsahovat více druhů součástek; jedna součástka může být na více místech.

1.1.3 Příjem a výdej

FR-07 Příjem součástek ze skladu generuje pohyb typu `PŘÍJEM` a aktualizuje zásoby.

FR-08 Výdej součástek na projekt generuje pohyb typu `VÝDEJ` a sníží zásoby.

FR-09 Přeskladnění přesouvá zásoby mezi místy bez změny celkového množství.

FR-10 Systém hlídá minimální zásoby a upozorní na podkročení limitu.

1.1.4 Objednávky a dodavatelé

FR-11 Systém eviduje dodavatele s kontaktními údaji.

FR-12 Uživatel může vytvořit nákupní objednávku u dodavatele.

FR-13 Objednávka prochází stavy: `NÁVRH` → `ODESLÁNO` → `POTVRZENO` → `PŘIJATO` → `STORNOVÁNO`.

1.1.5 Inventura

FR-14 Systém umožní zahájit inventurní cyklus, během nějž uživatel ověřuje fyzické zásoby.

FR-15 Systém generuje inventurní list (PDF/CSV) se seznamem součástek a očekávaných množství.

FR-16 Po ukončení inventury systém provede korekci zásob.

1.1.6 Reporty

FR-17 Přehled aktuálních zásob s filtrací dle kategorie/umístění.

FR-18 Historie pohybů za zvolené časové období.

FR-19 Součástky pod minimálním limitem zásob.

FR-20 Ocenění skladu (celková hodnota zásob).

1.1.7 Správa uživatelů

FR-21 Systém spravuje uživatele s rolemi: `ADMIN`, `SKLADNÍK`, `ČTENÁŘ`.

FR-22 Každá akce je logována s časovým razítkem a uživatelem.

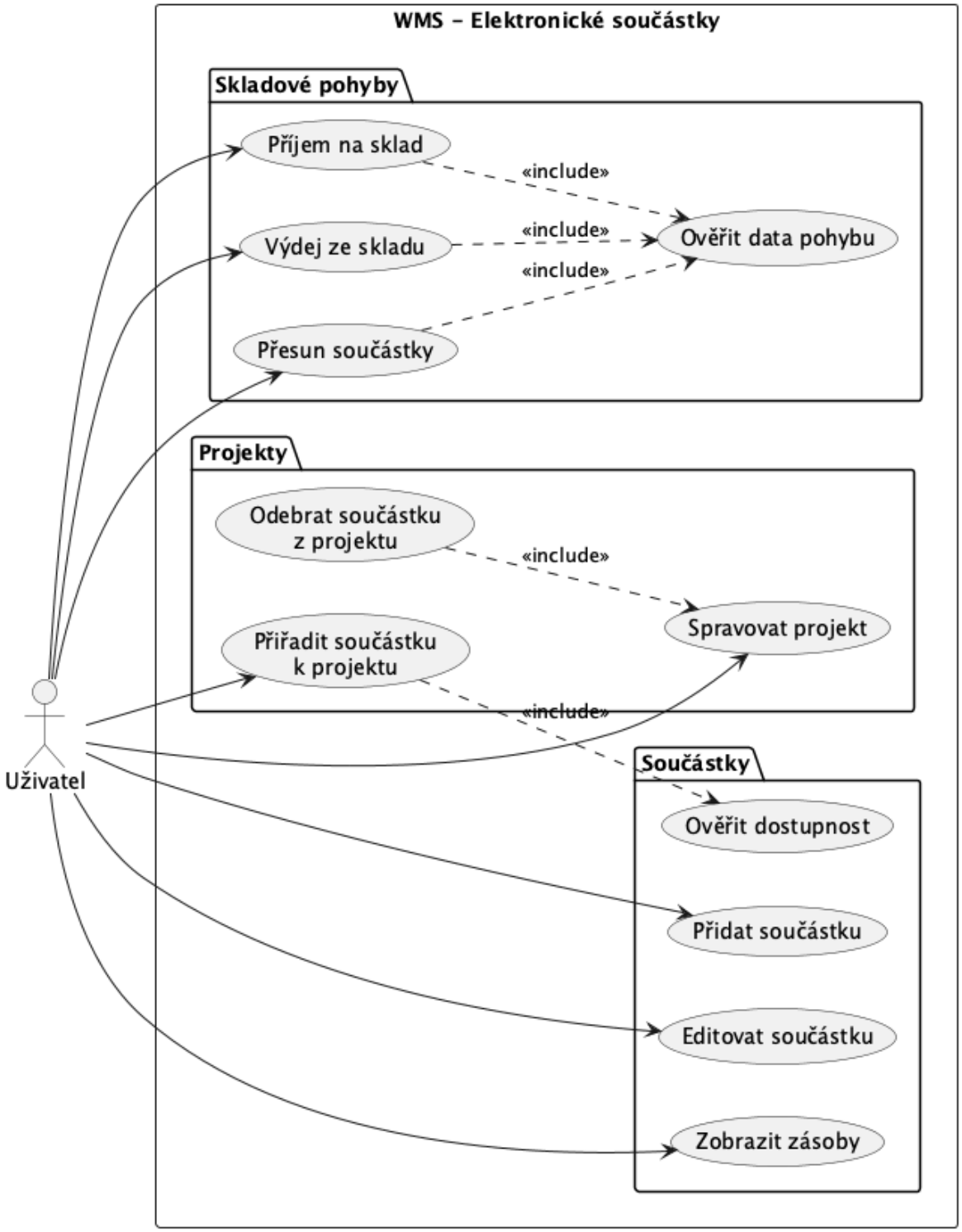
1.2 Nefunkční požadavky

Tabulka 1.1: Nefunkční požadavky systému

ID	Kategorie	Požadavek
NFR-01	Výkon	Vyhledávání vrátí výsledky do 500 ms pro zásoby do 100 000 položek.
NFR-02	Dostupnost	Systém musí být dostupný 99,5 % času (plánovaná údržba vyjmuta).
NFR-03	Bezpečnost	Hesla uložena jako bcrypt hash; komunikace pouze přes HTTPS.
NFR-04	Škálovatelnost	Architektura umožní horizontální škálování backendu.
NFR-05	Přenositelnost	Nasazení pomocí Docker Compose; nezávislé na OS.
NFR-06	Použitelnost	Webové rozhraní přístupné bez speciálního SW v moderním prohlížeči.
NFR-07	Lokalizace	Primární jazyk čeština; systém připraven na vícejazyčnost (i18n).
NFR-08	Auditovatelnost	Každá změna stavu skladu musí být dohledatelná v auditním logu.

1.3 Případy užití – přehled

Hlavní aktér systému je **Uživatel**, který odpovídá třídě `Uzivatel` v datovém modelu. Uživatel provádí veškeré operace se systémem – vytváří skladové pohyby, spravuje součástky i projekty.



Obrázek 1.1: Use Case diagram systému WMS – elektronické součástky

Scénář: Vytvoření pohybu

1. Uživatel zvolí typ pohybu – příjem (`PrijemPohyb`), výdej (`VydejPohyb`) nebo přesun (`PresunutiPohyb`).

2. Zadá součástku a množství.

3. Systém volá `overitData()` – ověří existenci součástky, dostatečné množství a platnost lokací.
4. Pokud data OK → systém volá `provestPohyb()` a aktualizuje zásoby.
5. Pohyb je potvrzen; v případě chyby je zamítnut.

Scénář: Přiřazení součástky k projektu

1. Uživatel vybere projekt a zadá součástku s množstvím.
2. Systém volá `overDostupnost()` – ověří, zda `mnozstvi - rezervovaneMnozstvi > 0`.
3. Pokud je dostatek volných kusů → systém volá `Projekt.priradSoucastku()`.
4. Součástka je přiřazena k projektu; zásoby jsou aktualizovány.

Kapitola 2

Datový model

2.1 Formulace problému

Cílem tohoto projektu je teoreticky navrhnout informační systém pro správu skladových součástek. Systém má umožňovat evidenci součástek, jejich kategorií, dodavatelů a skladových lokací. Dále má podporovat sledování pohybů součástek ve skladu, jako je naskladnění, vyskladnění nebo přesun mezi jednotlivými lokacemi.

Součástí systému je také možnost přiřazovat součástky k projektům a evidovat jejich množství potřebné pro daný projekt. Návrh systému je znázorněn pomocí UML class diagramu, který popisuje jednotlivé třídy, jejich atributy a vztahy mezi nimi.

2.2 Datový slovník

Entity tříd

- **Soucastka**: Skladová položka evidovaná v systému WMS s aktuálním množstvím na skladě. Atribut `rezervovaneMnozstvi` sleduje, kolik kusů je aktuálně blokováno pro projekty – součástka tak může být *Dostupna* i s částečnou rezervací zároveň. Součástka může nabývat stavů: *Dostupna* (k dispozici, případně s rezervovanou částí), *Vydana* (fyzicky vydána ze skladu) nebo *Odepsana* (trvale vyřazena z evidence).

- **Projekt**: Projekt, ke kterému jsou přiřazeny součástky pro sledování spotřeby.

- **SkladovyPohyb**: Abstraktní třída reprezentující pohyb součástek – příjem, výdej nebo přesun.

- **PrijemPohyb**: Konkrétní pohyb typu příjem – naskladnění součástek od dodavatele (dědí ze **SkladovyPohyb**).

- **VydejPohyb**: Konkrétní pohyb typu výdej – vyskladnění součástek ze skladu (dědí ze **SkladovyPohyb**). Atribut `duvod` popisuje účel výdeje, např. *použití v projektu*, *reklamace*, *interní spotřeba* nebo *oprava*.
- **PresunutiPohyb**: Konkrétní pohyb typu přesun – přemístnění součástek mezi lokáními ve skladu (dědí ze **SkladovyPohyb**).
- **Sklad**: Fyzický sklad rozdělený na lokace, ve kterých jsou uloženy součástky.
- **Lokace**: Konkrétní místo v skladu identifikované označením (např. A-01-03).
- **Uzivatel**: Osoba spravující součástky, pohyby, projekty a sklady v systému.

Atributy

Tabulka 2.1: Přehled atributů tříd

Entita	**Atributy**
Soucastka	id, nazev, mnozstvi, rezervovaneMnozstvi, stav (Dostupna | Vydana | Odepsana)
Projekt	id, nazev
SkladovyPohyb	id, datum, stav, typ (prijem | vydej | presun), mnozstvi
PrijemPohyb	dodavatel – vlastní; id, datum, stav, typ – zděděno
VydejPohyb	duvod – vlastní; id, datum, stav, typ – zděděno
PresunutiPohyb	zdrojLokace, cilLokace – vlastní; id, datum, stav, typ – zděděno
Sklad	id, nazev
Lokace	id, oznaceni
Uzivatel	id, jmeno, email

2.3 Diagram tříd

Diagram zachycuje strukturu systému WMS a vztahy mezi jeho hlavními třídami. Součástky jsou přiřazovány k projektům a fyzicky umístěny v lokacích skladu. Třída `Uzivatel` reprezentuje uživatelské roli v systému. Vytvoření pohybu provádí voláním `SkladovyPohyb.vytvoritPohyb()` a přiřazení součástky k projektu voláním `Projekt.priradSouca`

Diagram využívá **generalizaci**: abstraktní třída `SkladovyPohyb` je základem pro tři konkrétní podtřídy `PrijemPohyb` (naskladnění), `VydejPohyb` (vyskladnění) a `PresunutiPohyb` (přesun mezi lokacemi), které dědí společné atributy a přidávají vlastní specifické atributy.

Třída `SkladovyPohyb` deklaruje abstraktní metodu `vytvoritPohyb()`, kterou každá podtřída implementuje po svém:

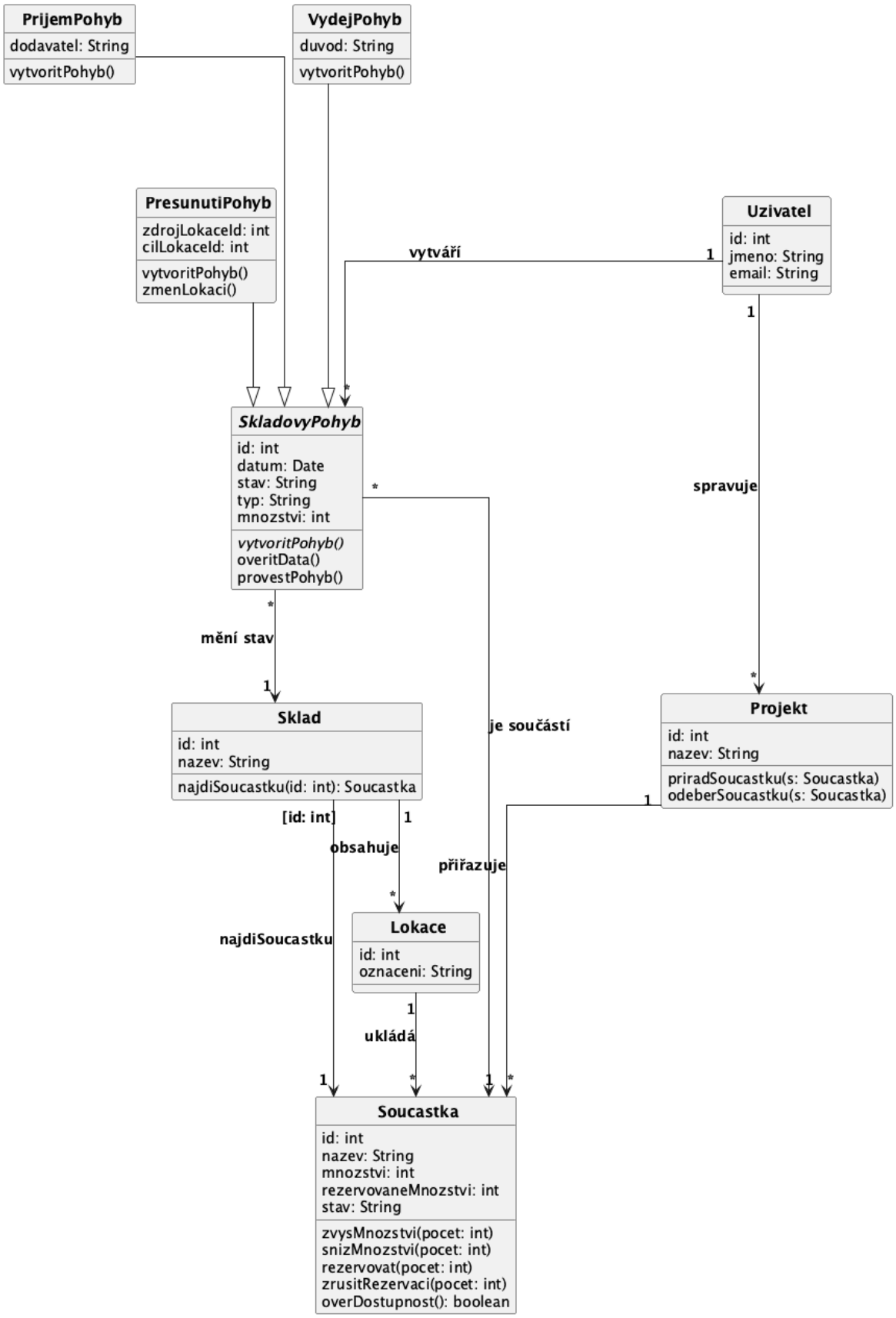
- `PrijemPohyb.vytvoritPohyb()` – vytvoří příjem a nastaví atribut `dodavatel`.
- `VydejPohyb.vytvoritPohyb()` – vytvoří výdej a nastaví atribut `duvod`.
- `PresunutiPohyb.vytvoritPohyb()` – vytvoří přesun a nastaví `zdrojLokaceId` a `cilLokaceId`.

Třída `SkladovyPohyb` zaznamenává každou změnu stavu zásob v systému. Konkrétně:

- `PrijemPohyb` – příjem součástek na sklad od dodavatele; zvyšuje množství dané součástky.
- `VydejPohyb` – výdej součástek ze skladu na projekt; snižuje množství dané součástky.
- `PresunutiPohyb` – přemístnění součástek mezi lokácemi ve skladu; mění přiřazenou lokaci součástky.

Každý pohyb se váže na konkrétní součástku (vazba `je součástí`, multiplicita $* \rightarrow 1$) a mění stav jednoho skladu (vazba `mění stav`, multiplicita $* \rightarrow 1$). Jeden uživatel může vytvořit libovolný počet pohybů (vazba `vytváří`, multiplicita $1 \rightarrow *$). Pohyb nemění fyzickou lokaci součástky – ta je pevně dána vazbou `Lokace` $\rightarrow$ `Soucastka`.

Vazba mezi `Sklad` a `Soucastka` je **kvalifikovaná** – sklad přistupuje ke konkrétní součástce prostřednictvím kvalifikátoru `id: int`.



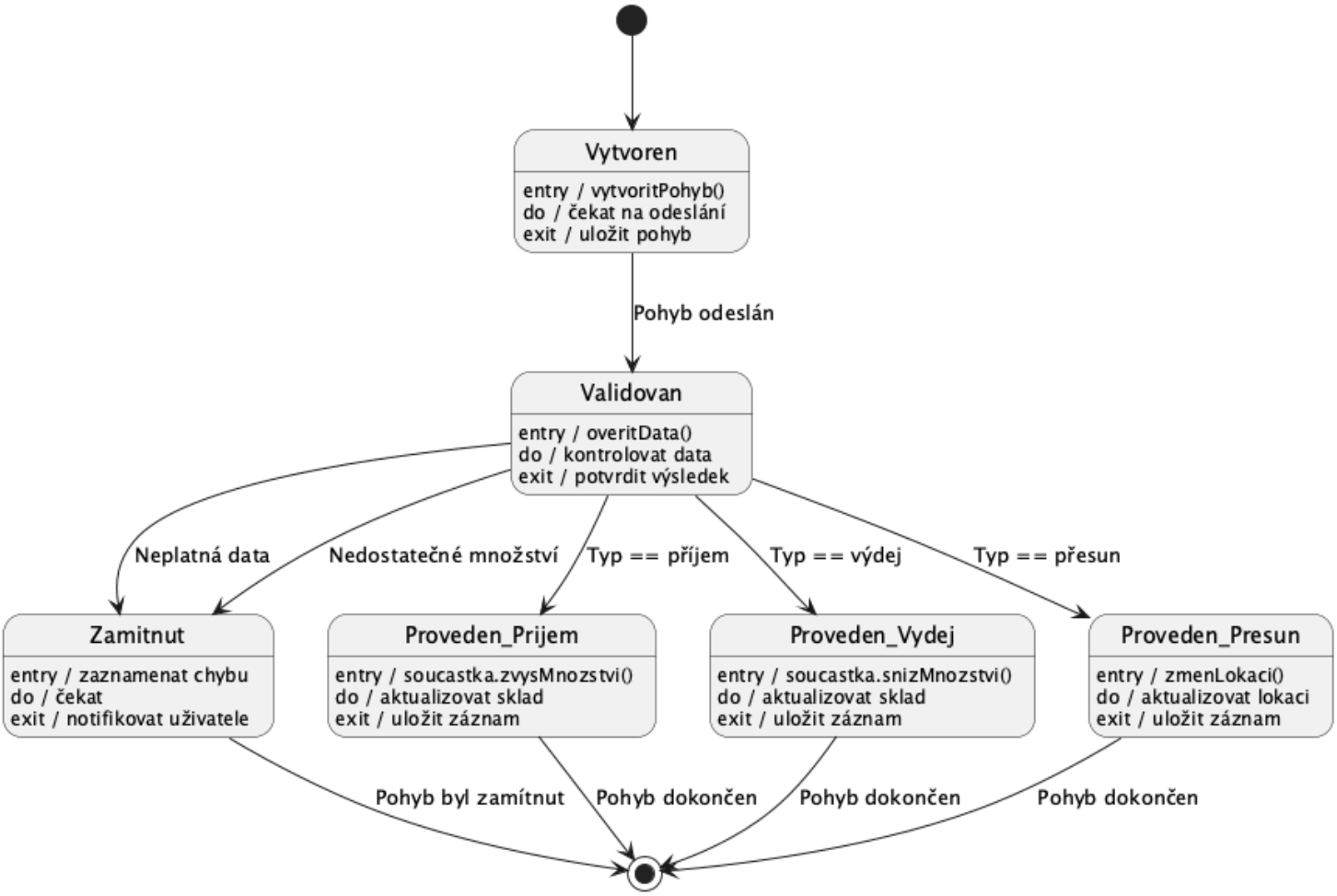
Obrázek 2.1: Class diagram WMS

2.4 Stavový diagram

Stavový diagram třídy `SkladovyPohyb`

Třída `SkladovyPohyb` reprezentuje obecný skladový pohyb – tedy jakoukoli změnu stavu zásob součástek v systému. Každý pohyb prochází životním cyklem řízeným třemi metodami:

- `vytvoritPohyb()` – inicializuje nový pohyb: přiřadí ID, nastaví datum vzniku, typ pohybu a vazbu na součástku;
- `overitData()` – ověří platnost zadaných dat: existenci součástky, vyplnění povinných polí, dostatečné množství na skladě (příjem/výdej) nebo platnost lokací (přesun);
- `provestPohyb()` – fyzicky provede pohyb: u příjmu zavolá `soucastka.zvysMnozstvi()`, u výdeje `soucastka.snizMnozstvi()` a u přesunu `zmenLokaci()`.

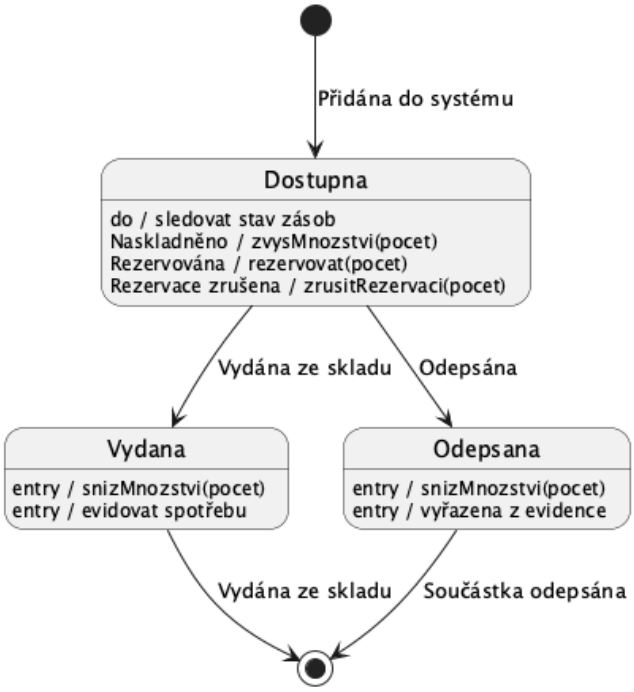


Obrázek 2.2: Stavový diagram třídy SkladovyPohyb

Stavový diagram třídy `Soucastka`

Diagram zachycuje, jak se mění stav součástky v průběhu skladových operací. Součástka je přidána do systému a okamžitě vstupuje do stavu *Dostupna* s nulovým množstvím. Stav *Dostupna* je hlavní pracovní stav součástky – může mít `mnozstvi = 0` (čeká na naskladnění) i nenulové množství, přičemž část může být blokována atributem `rezervovaneMnozstvi`. Metoda `overDostupnost()` ověří, zda je volné množství (`mnozstvi - rezervovaneMnozstvi > 0`). Stav součástky je řízen těmito metodami:

- `zvysMnozstvi(pocet)` – zavolá se při naskladnění; zvýší atribut `mnozstvi`, součástka zůstává ve stavu *Dostupna*.
- `rezervovat(pocet)` – zablokuje část kusů pro projekt; zvýší `rezervovaneMnozstvi`, stav se nemění.
- `zrusitRezervaci(pocet)` – uvolní rezervaci; sníží `rezervovaneMnozstvi`, stav se nemění.
- `snizMnozstvi(pocet)` – zavolá se při výdeji ze skladu (*Vydana*) nebo odpisu (*Odepsana*); oba jsou terminální stavy.

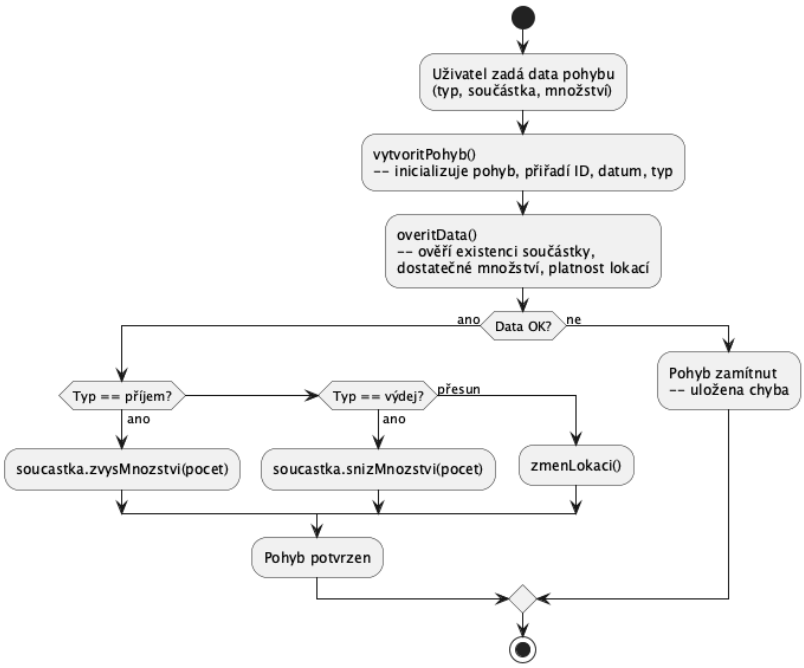


Obrázek 2.3: Stavový diagram třídy Soucastka

2.5 Activity diagram – Vytvoření pohybu

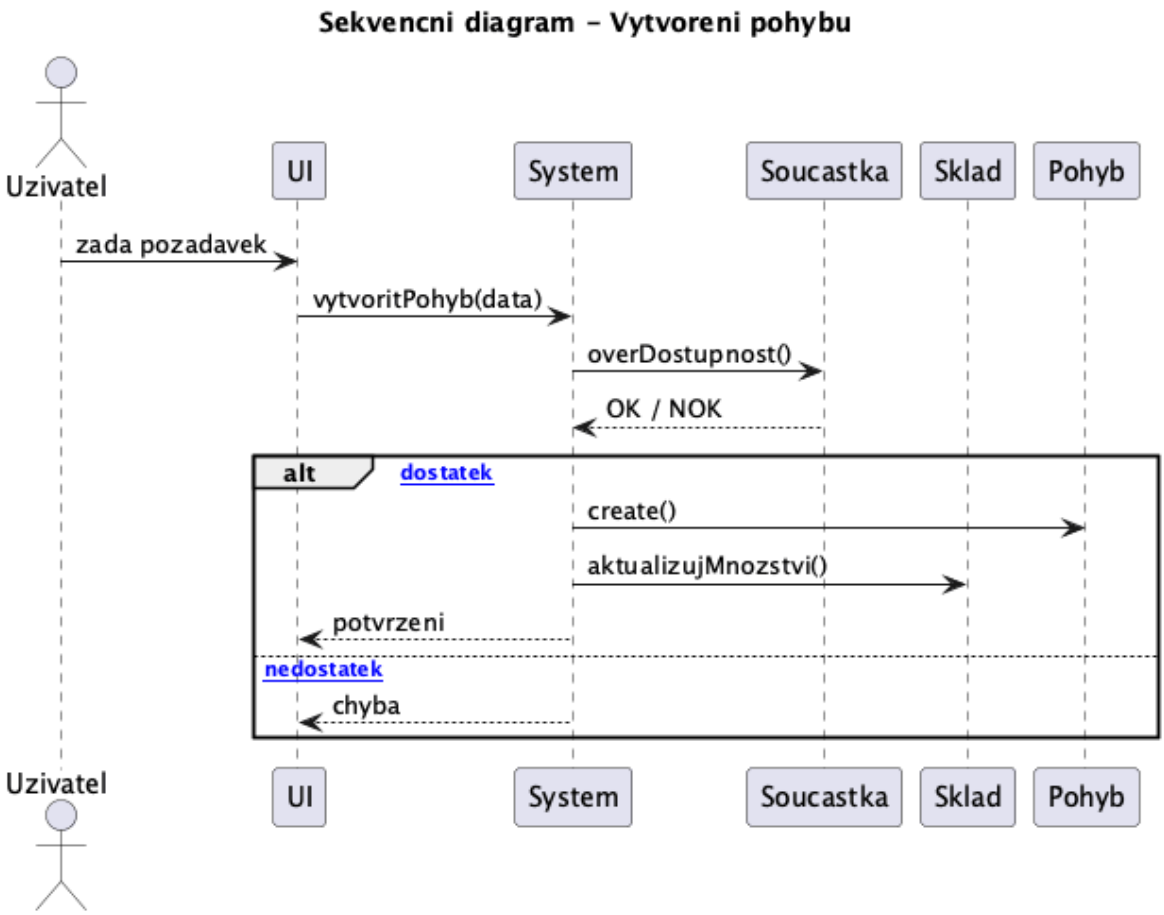
Diagram zachycuje průběh vytvoření skladového pohybu v systému WMS. Pohyb prochází třemi fázemi řízenými metodami třídy `SkladovyPohyb`:

- `vytvoritPohyb()` – uživatel zadá typ pohybu, součástku a množství; metoda inicializuje pohyb, přiřadí ID a datum vzniku.
- `overitData()` – ověří platnost zadaných dat: existenci součástky, dostatečné množství na skladě a platnost lokací u přesunu.
- `provestPohyb()` – fyzicky provede pohyb podle typu: příjem zavolá `zvysMnozstvi(pocet)`, výdej `snizMnozstvi(pocet)`, přesun `zmenLokaci()`. Pokud data nejsou platná, pohyb je zamítnut a uložena chyba.



Obrázek 2.4: Activity diagram – Vytvoření pohybu

2.6 Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu



Obrázek 2.5: Sekvenční diagram – Vytvoření pohybu